

01

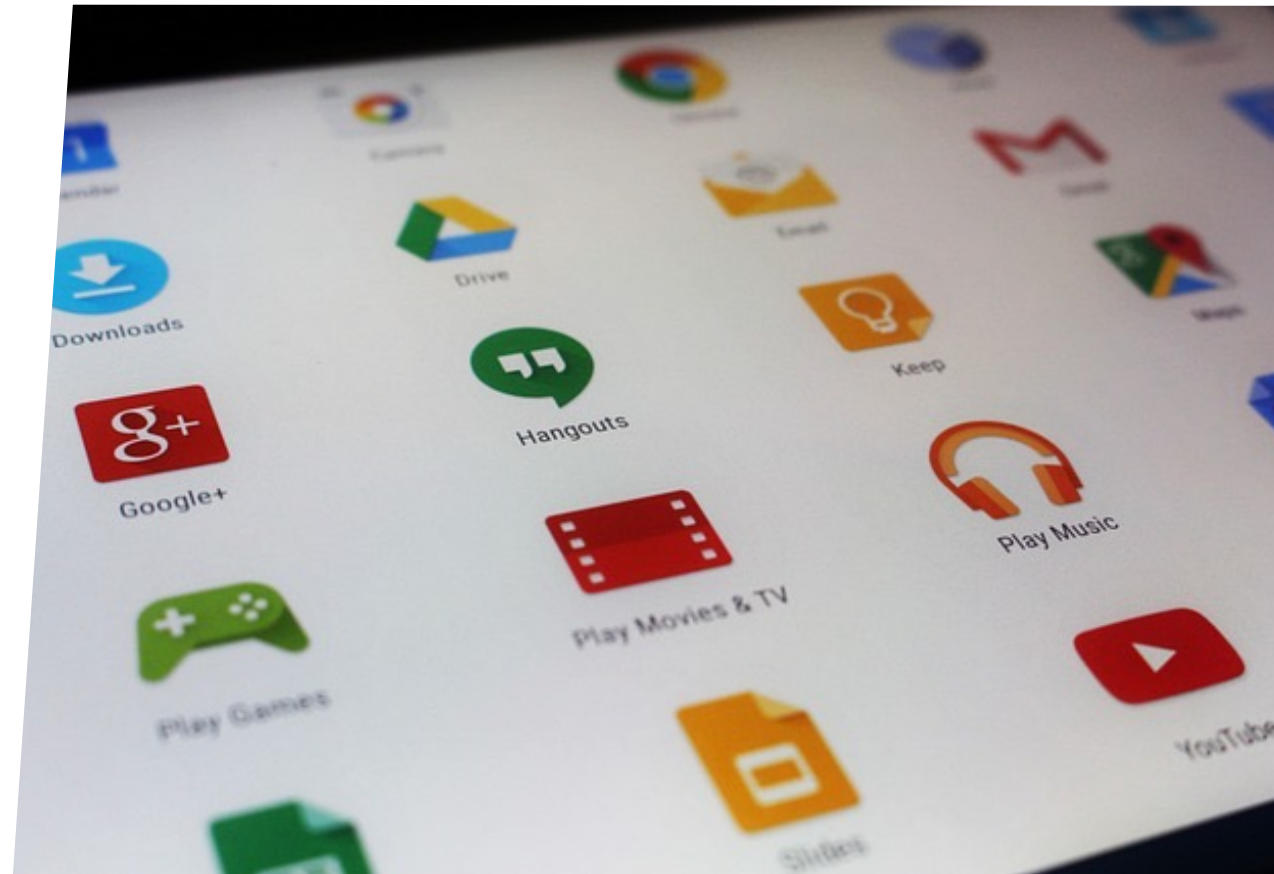
PROGRAMMIERUNG VON WEB-ANWENDUNGEN:

EINFÜHRUNG IN DIE WEBENTWICKLUNG

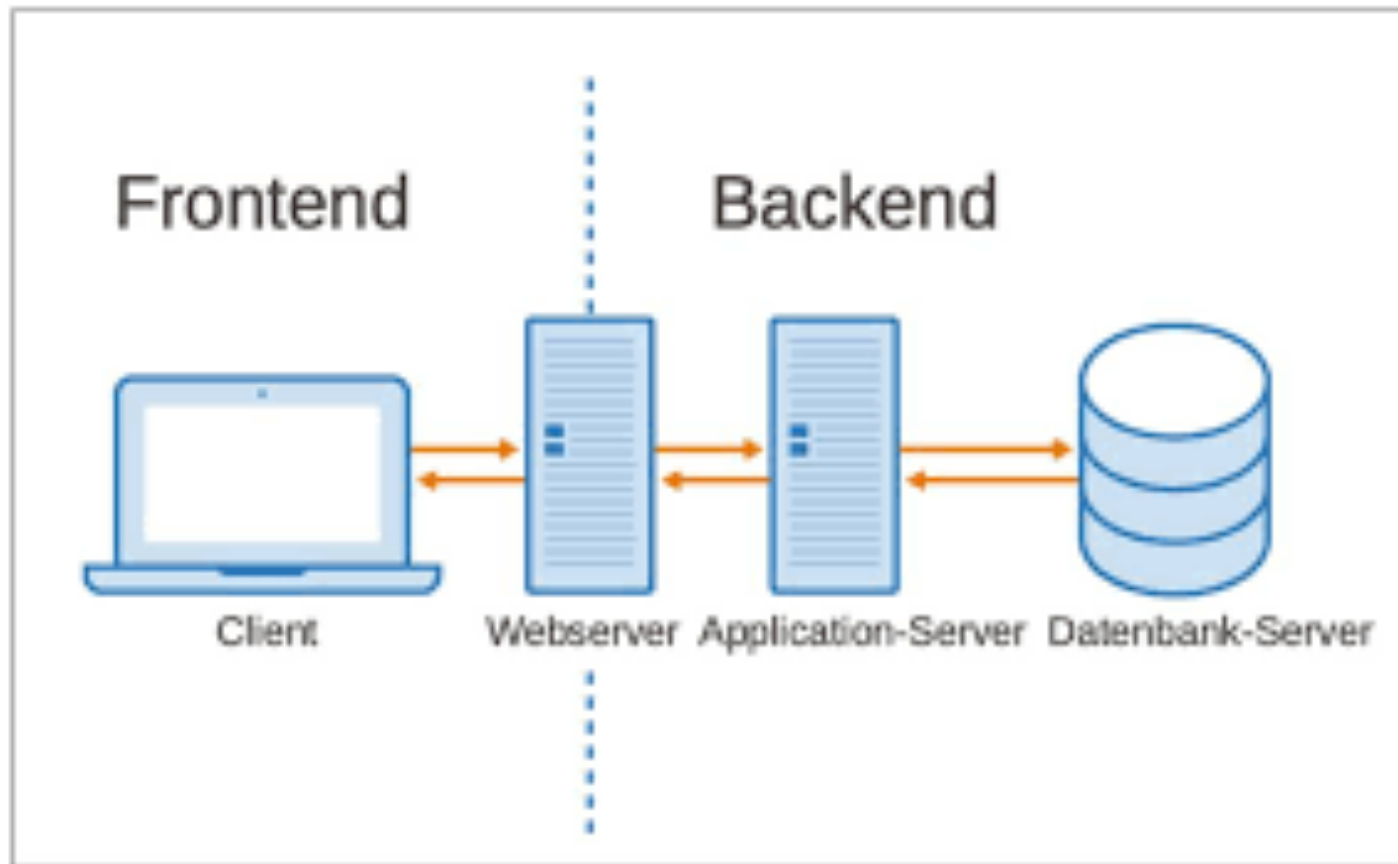
GRUNDLAGEN UND CLIENT-SERVER-ARCHITEKTUR

WAS IST EINE WEBANWENDUNG?

- Eine Webanwendung ist eine Software, die über einen Webbrowser zugänglich ist.
- Sie ermöglicht Benutzern, mit Daten zu interagieren, Informationen abzurufen oder Aufgaben online zu erledigen.
- Beispiele: Google Mail, Facebook, OnlineShops, etc.

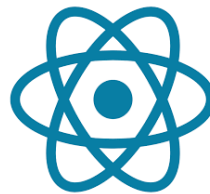


DIE 3 KOMPONENTEN EINER WEBANWENDUNG



1. Frontend:

- Der sichtbare Teil der Anwendung, mit dem der Benutzer interagiert.
- Verantwortlich für die Darstellung von Inhalten, das Sammeln von Benutzereingaben und die Kommunikation mit dem Backend.
- Technologien: HTML (Struktur), CSS (Gestaltung), JavaScript (Interaktivität).
- Beispiele für FrontendFrameworks/Libraries: React, Angular, Vue.js



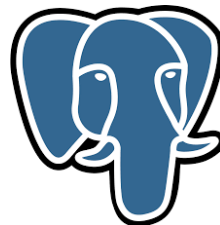
2. Backend:

- Der Teil der Anwendung, der im Hintergrund auf einem Server läuft.
- Verarbeitet die Logik der Anwendung, verwaltet Daten und kommuniziert mit dem Frontend und der Datenbank.
- Technologien: Java (Spring Boot), Python (Django), Node.js (Express), etc.



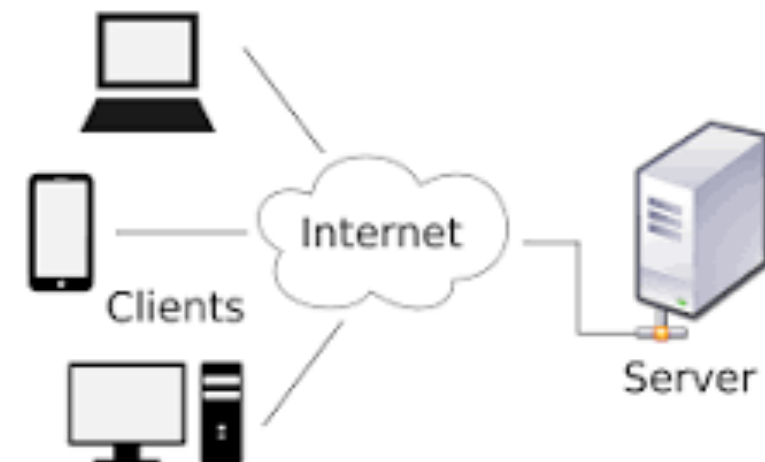
3. Datenbank:

- Speichert die Daten der Anwendung (z. B. Benutzerinformationen, Produktdetails, Bestellungen).
- Ermöglicht das Abrufen, Hinzufügen, Aktualisieren und Löschen von Daten.
- Technologien: MySQL, PostgreSQL (relational), MongoDB, Cassandra (NoSQL)



CLIENT- SERVER ARCHITEKTUR

- Das Grundprinzip, auf dem Webanwendungen basieren.
- **Client:** Der Webbrowser des Benutzers (z. B. Chrome, Firefox, Safari).
- **Server:** Ein Computer, der die Webanwendung hostet und Anfragen des Clients verarbeitet.
- **Kommunikation:**
 - Der Client sendet Anfragen über das HTTP-Protokoll.
 - Der Server verarbeitet die Anfragen und sendet Antworten zurück.
 - Typische HTTP-Statuscodes: 200 OK, 404 Not Found, 500 Internal Server Error.



ÜBERBLICK ÜBER DIE WEBENTWICKLUNG – 1/3

Frontend Entwicklung:

Grundlagen von HTML, CSS und JavaScript.

Responsive Design für verschiedene Geräte.

Entwicklungswerkzeuge: Code Editoren (VS Code, IntelliJ IDEA, Atom),
Browser Developer Tools.



–BackendEntwicklung:

- Auswahl einer BackendSprache (Java, Python, etc.) und eines Frameworks (Spring Boot, Django, etc.).
- RESTful APIs: Schnittstellen für die Kommunikation zwischen Frontend und Backend.
- DatenbankIntegration: Verbindung und Interaktion mit der Datenbank.

ÜBERBLICK ÜBER DIE WEBENTWICKLUNG – 3/3

—Deployment:

- Bereitstellung der Anwendung auf einem Server, damit sie für Benutzer zugänglich ist.
- Optionen: CloudHosting (AWS, Heroku, etc.), eigene Server.



WARUM WEBENTWICKLUNG LERNEN?

—Vorteile und Karrierechancen:

- Hohe Nachfrage nach Webentwicklern.
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten (Webseiten, Apps, ECommerce).
- Möglichkeit, eigene Projekte zu realisieren.

—Aktuelle Trends:

- Progressive Web Apps (PWAs): Appähnliche Webanwendungen.
- SinglePage Applications (SPAs): Schnelle und flüssige Benutzererfahrung.
- ServerlessArchitekturen: Skalierbare und kosteneffiziente Lösungen.

ZUSAMMENFASSUNG

- Webanwendungen sind über das Internet zugänglich.
- Sie bestehen aus Frontend, Backend und Datenbank.
- Die Client-Server-Architektur ist das Grundprinzip.
- HTML, CSS und JavaScript sind die Grundpfeiler des Frontends.

– Grundlegende CSS-Eigenschaften:

- `color` : Textfarbe (z.B. `color: red;` , `color: #ff0000;`)
- `background-color` : Hintergrundfarbe (z.B. `background-color: yellow;`)
- `font-family` : Schriftart (z.B. `font-family: Arial, sans-serif;`)
- `font-size` : Schriftgröße (z.B. `font-size: 16px;`)
- `width` , `height` : Breite und Höhe (z.B. `width: 50%;` , `height: 200px;`)
- `margin` , `padding` : Außen- und Innenabstände (z.B. `margin: 10px;` , `padding: 20px;`)
- `border` : Rahmen (z.B. `border: 1px solid black;`)
- `text-align` : Textausrichtung (z.B. `text-align: center;`)

CSS

```
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    background-color: #f0f0f0;
}

h1 {
    color: #333;
    font-size: 2em;
    text-align: center;
}
```